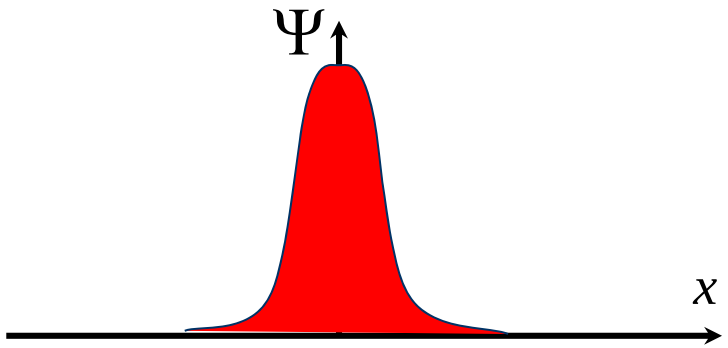
坐标表象

到目前为止，体系的状态都用坐标(x, y, z)的函数表示，也就是说描写状态的波函数是坐标的函数。力学量则用作用于坐标函数的算符表示。



$$\Psi(x,y,z,t)$$

$$\bar{F}=\int\Psi^{*}(x,y,z,t)\hat{F}\Psi(x,y,z,t)dr$$

坐标表象

坐标表象的本征值为x'，本征函数为$\delta(x-x')$

$$x\delta(x-x')=x'\delta(x-x')$$

$$\int \delta^*(x-x')\delta(x-x')dx$$

$[\delta(x)]^*=\delta(x)$

$$=\int \delta(x-x')\delta(x-x')dx$$

$f(x)\delta(x-x_0)=f(x_0)\delta(x-x_0)$

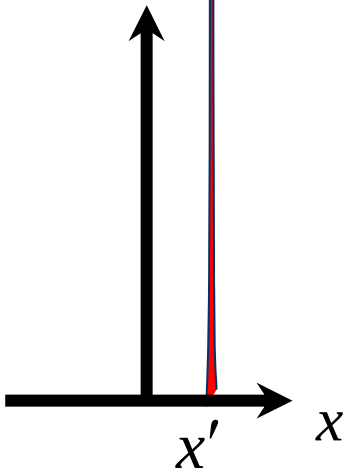
$$=\int \delta(x'-x')\delta(x-x')dx$$

$$=\int \delta(0)\delta(x-x')dx$$

$$=\delta(0)\int \delta(x-x')dx$$

$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-x_0)dx=1$

$$=\delta(0)$$



坐标表象

$$\int \delta^*(x-x'')\delta(x-x')dx$$

$$= \int \delta(x-x'')\delta(x-x')dx$$

$$= \int \delta(x'-x'')\delta(x-x')dx$$

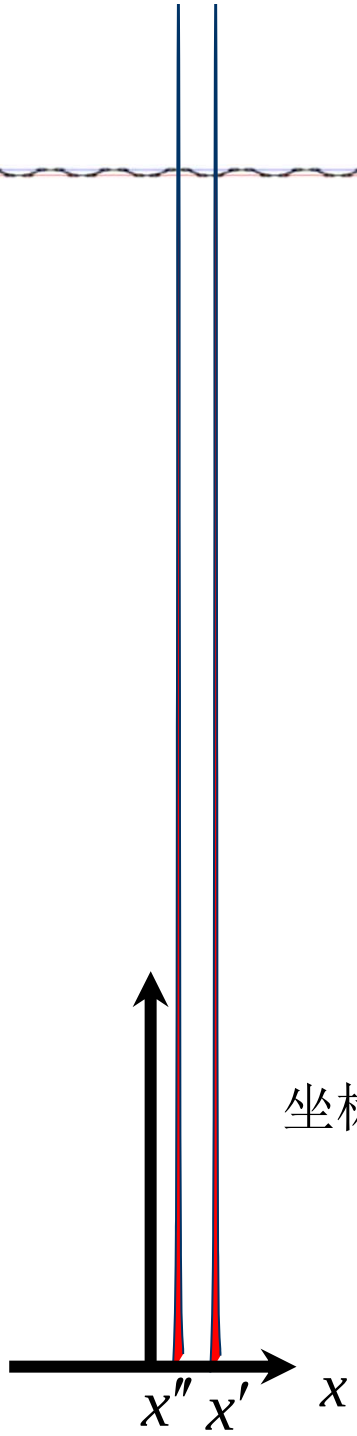
$$= \delta(x'-x'')\int \delta(x-x')dx$$

$$= \delta(x'-x'')$$

$$= 0$$

$f(x)\delta(x-x_0) = f(x_0)\delta(x-x_0)$

$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-x_0)dx = 1$



坐标表象的本征值为x'，本征函数为$\delta(x-x')$,满足正交归一化条件

$$\int \delta^*(x-x'')\delta(x-x')dx = \delta(x'-x'')$$

坐标表象

任意一个波函数可通过 δ 函数展开

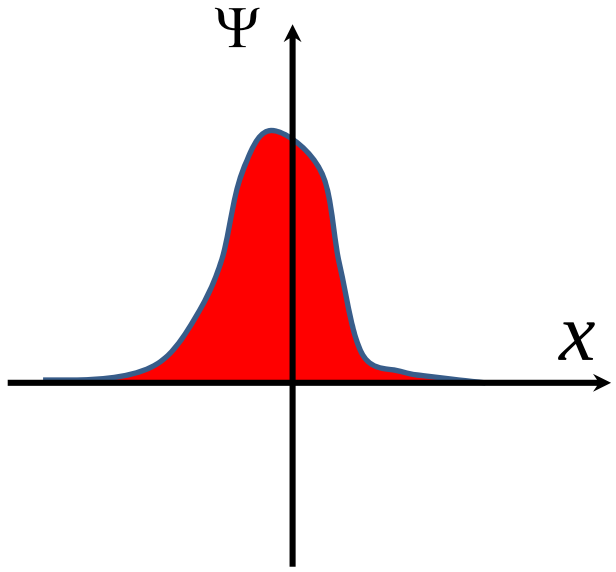
$$\Psi(x) = \int f(x')\delta(x-x')dx'$$

$$f(x)\delta(x-x_0) = f(x_0)\delta(x-x_0)$$

$$= \int f(x)\delta(x-x')dx'$$

$$= f(x)\int \delta(x-x')dx'$$

$$= f(x)$$



坐标表象

坐标表象的描述方式在量子力学中并不是唯一的，这正如几何学中选用坐标系不是唯一的一样。坐标系有直角坐标系、球坐标系、柱坐标系等，但它们对空间的描写是完全是等价的。

波函数也可以选用其它变量的函数，力学量则相应的表示为作用于这种函数上的算符。

任何力学量算符 **F** 的本征函数$\varphi_n(x)$组成正交归一完备系。任何波函数都可以由这些本征函数叠加而成。

$$\psi(x)=\sum_n c_n\varphi_n(x)$$

表象：量子力学中态和力学量的具体表示方式称为表象。以前采用的是坐标表象，下面我们要介绍其他表象。

动量表象

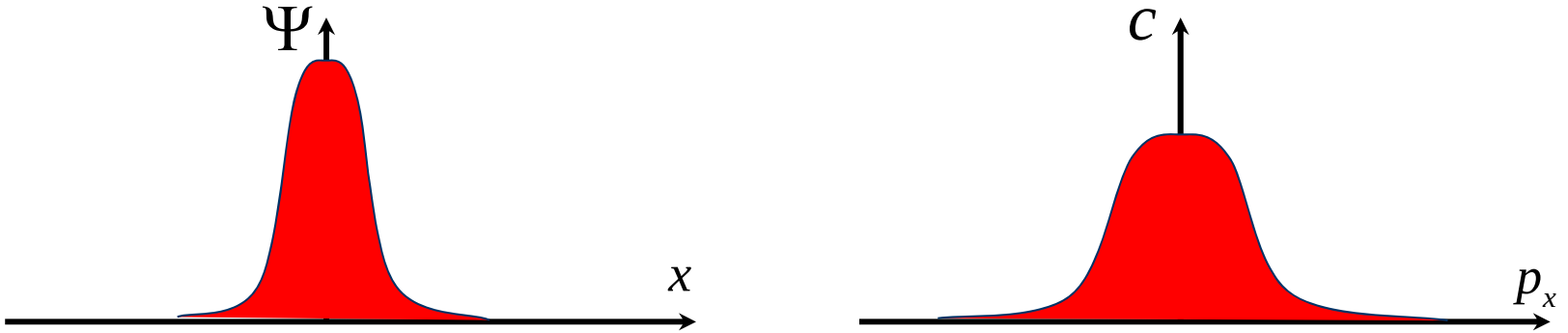
动量本征函数：

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

组成完备系，任一状态 Ψ 可按其展开

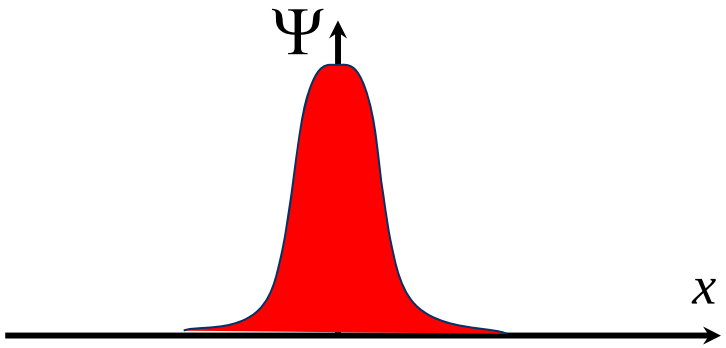
$$\Psi(x) = \int C(p)\psi_p(x)dp \quad \Rightarrow \quad C(p) = \int \psi_p^*(x)\Psi(x)dx$$

若 Ψ(x) 是归一化波函数，则 C(p) 也是归一的。



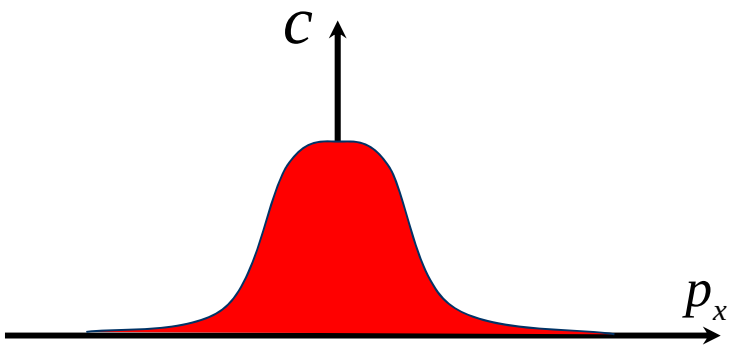
动量表象

坐标表象



$|\Psi(x)|^2 dx$
是在Ψ(x)所描写的状态中，
测量粒子的位置所得结果在
x → x + dx 范围内的几率。

动量表象



$|C(p)|^2 dp$
是在Ψ(x)所描写的状态中，测
量粒子的动量所得结果在
p → p + dp 范围内的几率。

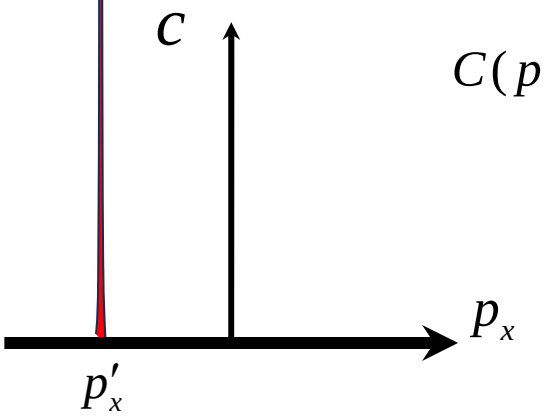
Ψ(x) 与 **C(p)** 一一对应，描述同一状态。
Ψ(x) 是该状态在坐标表象中的波函数；
而
C(p) 就是该状态在动量表象中的波函数。

动量表象

若 **Ψ(x)** 描写的态是具有确定动量 **p'** 的自由粒子态，即：

$$\Psi(x) = \psi_{p'}(x)$$

则相应动量表象中的波函数：



$$C(p,t) = \int \psi_p^*(x)\Psi(x)dx$$
$$= \int \psi_p^*(x)\psi_{p'}(x)dx$$
$$= \int \psi_p^*(x)\psi_{p'}(x)dx$$
$$= \delta(p - p')$$

所以，在动量表象中，具有确定动量 **p'** 的粒子的波函数是以动量 **p** 为变量的 **δ-** 函数。换言之，动量本征函数在自身表象中是一个 **δ** 函数。

同样

x 在自身表象即坐标表象中对应有确定值 **x'**本征函数是**δ(x'-x)**。

动量表象

动量表象的本征值为p_x'，本征函数为$\delta(p_x - p_x')$

$$p_x\,\delta(p_x - p_x') = p_x'\,\delta(p_x - p_x')$$

$$\int \delta^*(p_x - p_x'')\delta(p_x - p_x')dp_x$$

$$= \int \delta(p_x - p_x'')\delta(p_x - p_x')dp_x$$

$$f(x)\delta(x - x_0) = f(x_0)\delta(x - x_0)$$

$$= \int \delta(p_x' - p_x'')\delta(p_x - p_x')dp_x$$

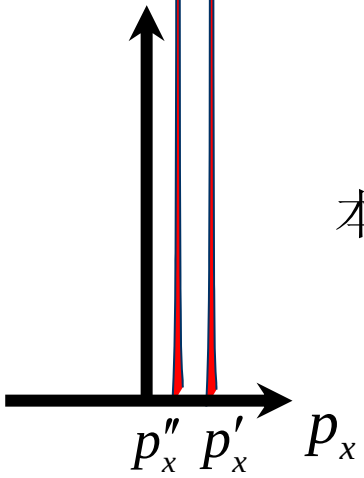
$$= \delta(p_x' - p_x'')\int \delta(p_x - p_x')dp_x$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0)dx = 1$$

$$= \delta(p_x' - p_x'')$$

本征函数$\delta(p_x - p_x')$满足正交归一化条件

$$\int \delta^*(p_x - p_x'')\delta(p_x - p_x')dp_x = \delta(p_x' - p_x'')$$



力学量表象

推广上述讨论：

x, p都是力学量，分别对应有坐标表象和动量表象，

因此可以对任何力学量**Q**都建立一种表象，称为力学量 **Q** 表象。

问题

那么，在任一力学量**Q**表象中，
Ψ(x,t) 所描写的态又如何表示呢？

（1）具有分立本征值的情况

（2）含有连续本征值情况

力学量表象

（1）具有分立本征值的情况

设算符Q的本征值为： Q_1, Q_2, ..., Q_n, ...,

相应本征函数为： $u_1(x)$, $u_2(x)$, ..., $u_n(x)$, ...。

正交完备

将 Ψ(x,t) 按 Q 的本征函数展开：

$$\Psi(x,t)=\sum_n a_n(t)u_n(x)$$

$$a_n(t)=\int u_n{}^*(x)\Psi(x.t)dx$$

$a_1(t)$, $a_2(t)$, ..., $a_n(t)$, ...

就是Ψ(x,t)所描写状态在Q表象中的表示。

力学量表象

若Ψ, u_n都是归一化的， 则 $a_n(t)$ 也是归一化的。

证：

$$1=\int \Psi^*(x,t)\Psi(x.t)dx$$

$$=\int [\sum_m a_m(t)u_m(x)]^* \sum_n a_n(t)u_n(x)dx$$

$$=\sum_m\sum_n a_m^*(t)a_n(t)\int u_m^*(x)u_n(x)dx$$

$$=\sum_m\sum_n a_m^*(t)a_n(t)\delta_{mn}$$

$$=\sum_n a_n^*(t)a_n(t)$$

$|a_n|^2$ 表示在$\Psi(x,t)$所描述的状态中测量 Q 得Q_n的几率。

力学量表象

$\Psi(x,t)=\sum_n a_n(t)u_n(x)$ 写成矩阵形式

$$\Psi=\begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

共轭矩阵

$$\Psi^{+}=\begin{pmatrix} a_1(t)^* & a_2(t)^* & \cdots & a_n(t)^* & \cdots \end{pmatrix}$$

归一化可写为

$$\Psi^{+}\Psi=\begin{pmatrix} a_1(t)^* & a_2(t)^* & \cdots & a_n(t)^* & \cdots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$=\sum_n a_n(t)^* a_n(t)=1$$

力学量表象

考虑一种特殊情况，若 $\Psi=u_m(x)$

$$a_n(t)=\int u_n^*(x)\Psi(x.t)dx=\int u_n^*(x)u_m(x)dx=\delta_{nm}$$

Q的本征态在Q表象中为 δ_{nm}，矩阵表示为

$$\Psi=\begin{pmatrix}a_1(t)\\a_2(t)\\\vdots\\a_m(t)\\\vdots\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1_m\\\vdots\end{pmatrix}$$

力学量表象

Q表象中考察Q的本征态的归一化

$$\sum_n a_n^*(t)a_n(t) = \sum_n \delta_{nm}^*\delta_{nm}$$

$$= \sum_n \delta_{nm}\delta_{nm}$$

$$= 1$$

利用矩阵运算

$$\Psi^+\Psi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1_m & \cdots \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1_m \\ \vdots \end{pmatrix} = 1$$

力学量表象

Q表象中考察Q的本征态的正交归一化

$$\sum_n a_n^*(t)b_n(t) = \sum_n \delta_{nm}{}^*\delta_{nq}$$

$$= \sum_n \delta_{nm}\delta_{nq}$$

$$= \delta_{qm}$$

利用矩阵运算

$$\Psi_m{}^+\Psi_q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1_m & \cdots \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1_q \\ \vdots \end{pmatrix} = \delta_{qm}$$

力学量表象

（2）含有连续本征值情况

设力学量 Q 的本征值和本征函数分别为：

$$Q_1,\quad Q_2,\quad \cdots,\quad Q_n,\quad \cdots,\quad q$$

$$u_1(x),\ u_2(x),\ \cdots,\ u_n(x),\ \cdots,\ u_q(x)$$

将Ψ(x,t) 按 Q 的本征函数展开：

$$\Psi(x,t)=\sum_n a_n(t)u_n(x)+\int a_q(t)u_q(x)dq$$

$$\begin{cases} a_n(t)=\int u_n^*(x)\Psi(x,t)dx \\ a_q(t)=\int u_q^*(x)\Psi(x,t)dx \end{cases}$$

归一化则变为：

$$\sum_n a_n^*(t)a_n(t)+\int a_q^*(t)a_q(t)dq=1$$

$|a_n(t)|^2$ 是在 Ψ(x,t) 态中测量力学量 Q 所得结果为 Q_n 的几率。

$|a_q(t)|^2dq$ 是在Ψ(x,t) 态中测量力学量 Q 所得结果在 $q \to q+dq$之间的几率。

力学量表象

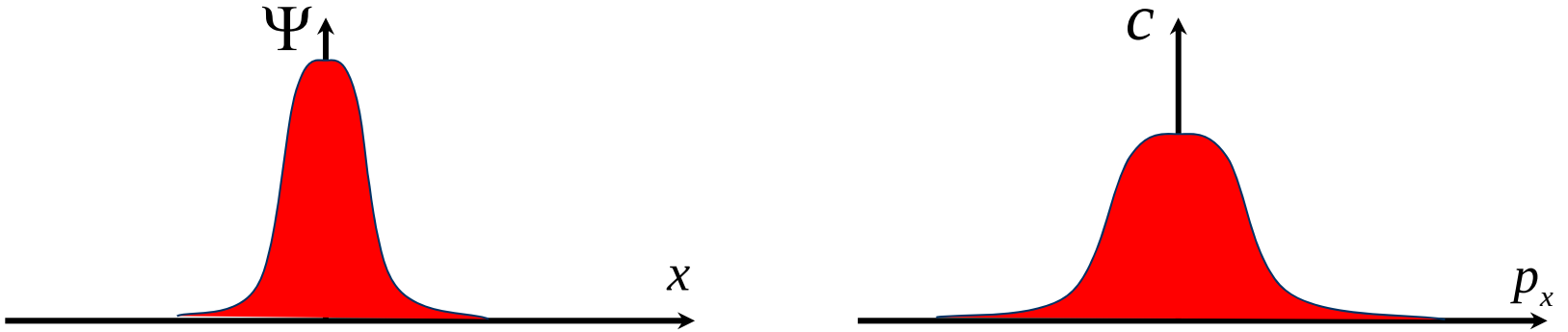
在这样的表象中，Ψ 仍可以用一个列矩阵表示：

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \\ a_q(t) \end{pmatrix} \qquad \Psi^+ = \begin{pmatrix} a_1(t)^* & a_2(t)^* & \cdots & a_n(t)^* & \cdots & a_q(t)^* \end{pmatrix}$$

归一化仍可表为：$\Psi^+\Psi = 1$

力学量表象

（三）讨论



同一状态可以在不同表象用波函数描写，表象不同， 波函数的形式也不同，但是它们描写同一状态。

这类似于一个矢量可以在不同坐标系描写一样。矢量 **A**在直角坐标系由三分量A_x A_y A_z 描述；在球坐标系用三分量A_r A_θ A_φ 描述。 A_x A_y A_z和 A_r, A_θ, A_φ 形式不同，但描写同一矢量**A**。

量子力学 表象		坐标系
不同表象波函数		不同坐标系的一组分量
$u_1(x)$, $u_2(x)$,..., $u_n(x)$, ...	→	i, j, k,
$a_1(t)$, $a_2(t)$,..., $a_n(t)$, ...		A_x, A_y, A_z
量子状态Ψ(x, t)		矢量 A

基本矢量

态矢量

力学量表象

$u_1(x)$, $u_2(x)$, ..., $u_n(x)$, ... 是 Q 表象 的基本矢量简称基矢。

选取一个特定力学量 Q 表象，相当于选取特定的坐标系，

所以我们可以把状态Ψ看成是一个矢量——态矢量。

波函数

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

是态矢量Ψ在Q表象中沿各基矢方向上的“分量”。Q表象的基矢有无限多个，所以态矢量所在的空间是一个无限维的抽象的函数空间，称为Hilbert空间。

坐标表象的基矢为$\delta(x-x')$

波函数$\Psi(x)$就是坐标表象中的态矢量